

OPENCV

PYTHON

IMAGE PROCESSING

COIN DETECT.

동전 개수 세기 · 영상처리 기말 프로젝트

PROJECT

동전 개수 세기

SPEAKER

박수용

COURSE

영상인공지능처리

ID

2601110288

오늘 함께 살펴볼 이야기.

CH · 01

INTRO

문제 인식 · 무엇을 만들 것인가

P. 03

CH · 02

PROCESS

전체 처리 흐름 · 7단계 파이프라인

P. 04~06

CH · 03

CODE

핵심 코드 설명 · 원형성 계산

P. 07

CH · 04

RESULT

실행 결과 · 어려웠던 점 · 결론

P. 08~10

문 제 인 식

동전이 놓여 있을 때, 컴퓨터가 자동으로 세줄 수 있을까.

- 입 력
- 전 처 리
- 검 출
- 판 별
- 출 력

USER

“동전 사진을 넣으면
개수를 알려줘.”

COIN DETECT

“7개의 동전이 검출되었습니다.
원형성: 0.88~0.90”

원본 동전 사진

전 체 처 리 흐름

사진 한 장에서 답변까지, 일곱 걸음의 여정.

CORE LINE

사진이 전처리를 거쳐 **외
곽선과 원형성**으로 동전을
판별합니다.



단계 별 구현 ① · 1~4 단계

색을 지우고 노이즈를 없애고 흑백으로 나누다.

ROLE

전처리 4단계 · 이미지를 동
전 검출에 적합한 형태로 변
환

S · 01

그레이스케일 변환

cvtColor로 컬러를 흑백으로 변환

GRAYSCALE

S · 02

가우시안 필터

GaussianBlur (9×9)로 노이즈 제거

GAUSSIAN

S · 03

이진화 Otsu

threshold로 임계값 자동 계산 후 흑백
분리

BINARY

S · 04

모폴로지 연산

CLOSE 구멍 메우기 + OPEN 잡티 제거

MORPHOLOGY

단 계 별 구 현 ② · 5~7 단 계

테두리를 찾고 원인지 판별하다.

ROLE

검출 3단계 · 외곽선을 찾아
동전 여부를 결정

CORE IDEA

원형성이 높을수록 원에 가
깝다 → 동전

D · 01

외곽선 검출

`findContours` (RETR_EXTERNAL)로 바깥쪽 테두리 검출

D · 02

원형성 계산

$4\pi \times \text{면적} / \text{둘레}^2$ — 완전한 원이면 1.0

D · 03

동전 판별

원형성 0.7 이상이면 동전, `moments`로 중심 좌표 계산 후 번호 표시

핵심 코드

동전을 판별하는 코드 한 줄.

findContours → contourArea → arcLength
→ circularity → drawContours → putText

```
# 원형성 계산
circularity = 4 * np.pi * area / perimeter ** 2

# 동전 판별
if circularity > 0.7: # 동전으로 판별

# 시각화
cv2.drawContours() # 초록 외곽선
cv2.putText() # 번호 표시
cv2.moments() # 중심 좌표
```

실행 결과

동전 7개,
정확히 검출.

외곽선 수

7개

원형성 범위

0.88~0.90

검출 정확도

100% · 7/7

채점 등급

A

동전을 정확히 인식

최종 결과 - 초록 원 + 빨강 번호

어려웠던 점 & 해결

은색 동전이 사라졌다, 배경을 바꾸니 돌아왔다.

CORE IDEA

이미지 품질이 곧 검출
정확도

PROBLEM · 01

은색 동전이 검출 실패

은색 동전이 배경과 밝기가 비슷해 이진화 단계에서 분리되지 않음



SOLUTION

흰 배경으로 교체

고해상도 흰 배경 이미지로 교체 → 밝기 대비 증가 → 7개 전부 검출

결론 & Q · A

감사합니다.

수업에서 배운 6가지 기법을 모두 활용하여 동전 7개를 자동으로 정확히 검출하는 프로그램을 구현하였습니다.

- 그레이스케일
- 가우시안 필터
- 이진화
- 모폴로지
- 외곽선 검출
- 원형성 계산